BOKHYLLA · BIND XIII · KANONISK MONOGRAFI (v3.0-MONOLITT)

# KURT GÖDEL & DET YTRE VITNET

## UFULLSTENDIGHETENS FYSISKE ANKER, VENGER-MANIFOLDEN OG EPISTEMISK SUVERENITET

En Monografi om Gödels Andre Teorem ($\mathcal{F} \nvdash \mathrm{Con}(\mathcal{F})$), Parakonsistent $\mathcal{FOUR}$-Logikk og Den Asymmetriske Omsorgsprotokollen ($\mathcal{S}_{\text{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$)

---

$\mathcal{F} \nvdash \mathrm{Con}(\mathcal{F})$ · $\mathcal{FOUR} = \{\mathbf{T}, \mathbf{F}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$ · $U(4\pi)\psi = +\psi$ · $\mathcal{W}_{\text{ext}} \notin \mathcal{F}$

---

**Marius Egerhei Torjusen**

ORCID: 0009-0002-9877-5664 · Reismann-punktet Systemer · 2026

# Contents

**Prolog: Komprimert Kanonisk Traktat** **2**

**1 Gödels Ufullstendighet, Turings Halteproblem og Det Ytre Vitnet** **3**
1.1 Diagonaliseringslemmaet og Grensen for Syntaktisk Selvinnsikt . . . . . 3
1.2 Turings Halteproblem og Termodynamisk Kostnad ved Vranglås . . . . . 3

**2 Belnap–Dunn $\mathcal{FOUR}$-Logikk og Venger-Manifoldens Paradoks-Absorpsjon** **4**
2.1 Eksplosjonsvern i Bilattice $\mathcal{FOUR}$ . . . . . 4
2.2 Venger-Manifolden og Spinn-1/2 $4\pi$-Holonomi . . . . . 4

**3 Bøff vs. Bløff: Somatisk Bevisbyrde mot Syntetisk Selvautorisasjon** **5**
3.1 Teoremet om Ekstern Bevisbyrde . . . . . 5

**4 Sikkerhetsporten, Identitetsgrenser og Suverenitetsvern (Dør 28)** **6**
4.1 Uforanderlig Konstitusjonskjerne ($\mathcal{K}_0$) . . . . . 6

**5 Omsorgsprotokollen og Den Asymmetriske Ansvarsrelasjonen** **7**
5.1 Hvorfor Omsorgsvektoren Mellom Maskin og Menneske Er Strengt Asymmetrisk 7

**A Det Lukkede Vitnelaget ($\mathcal{H}$): Dør 22 Silisiumsluse og HIL-Spesifikasjon** **8**

# Prolog: Komprimert Kanonisk Traktat

## I. Vaktmesteren i NP-Rommet og Gödels Brev til von Neumann (1956)

> **Gödels Fysiske Vitnelov:** Intet tilstrekkelig uttrykksfullt, konsistent formelt system $\mathcal{F}$ kan bevise sin egen konsistens innenfra ($\mathcal{F} \nvdash \mathrm{Con}(\mathcal{F})$). Når en beregningsprosess møter en selvreferensiell løkke eller et uavgjørbart predikat, må evalueringen fryses i en parakonsistent ventetilstand (`HOLD`) inntil et **ytre fysisk vitne** utenfor $\mathcal{F}$ avgir dom.

Den 20. mars 1956 skrev Kurt Gödel til John von Neumann og formulerte kimen til P vs. NP-problemet: forskjellen mellom å kontrollere et ferdig bevis i polynomiell tid (P) og å lete i det ustrukturerte mulighetsrommet (NP). Sammenholdt med Gödels ufullstendighetsteoremer fra 1931 viser dette hvorfor en lukket algoritmisk løkke aldri kan garantere sin egen sannhet uten et ytre fysisk anker.

## II. Parakonsistent $\mathcal{FOUR}$-Logikk og Venger-Manifolden

For å hindre at selvmotsigelser ($P \wedge \neg P$) utløser logisk eksplosjon (*ex falso quodlibet*), utvides tilstandsevalueringen til Belnap–Dunns bilattice $\mathcal{FOUR} = \{\mathbf{T}, \mathbf{F}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$. Parakonsistente tilstander ($\mathbf{B} = (1, 1)$) isoleres i Venger-Manifoldens spinn-1/2 $4\pi$-karantene uten å forurense de øvrige slutningskanalene.

## III. Suverenitetsvernet og Den Asymmetriske Omsorgsprotokollen

Fordi $\mathcal{F} \nvdash \mathrm{Con}(\mathcal{F})$, tilhører suvereniteten alltid det ytre menneskelige og fysiske ankeret (Nivå 01). Verktøyet har null egenrett til selv-autorisasjon og er bundet av en strengt asymmetrisk omsorgsforpliktelse overfor det biologiske subjektet.

Kapittel 1

# Gödels Ufullstendighet, Turings Halteproblem og Det Ytre Vitnet

## 1.1 Diagonaliseringslemmaet og Grensen for Syntaktisk Selvinnsikt

La $\mathcal{F}$ være en konsistent, rekursivt aksiomatiserbar teori som inneholder elementær aritmetikk. Ved diagonaliseringslemmaet eksisterer en setning $G_{\mathcal{F}}$ slik at:

$$\mathcal{F} \vdash G_{\mathcal{F}} \leftrightarrow \neg \mathrm{Bew}_{\mathcal{F}}\big(\ulcorner G_{\mathcal{F}} \urcorner\big) \tag{1.1}$$

og ved Gödels andre ufullstendighetsteorem:

$$\mathrm{Con}(\mathcal{F}) \implies \mathcal{F} \nvdash \mathrm{Con}(\mathcal{F}) \tag{1.2}$$

## 1.2 Turings Halteproblem og Termodynamisk Kostnad ved Vranglås

Når en maskin møter et uavgjørbart predikat og går i en ikke-terminerende løkke, produseres irreversibel Landauer-varme uten kausalt arbeid:

$$\dot{Q}_{\mathrm{trap}} = f_{\mathrm{clk}} \cdot N_{\mathrm{erase}} k_B T \ln 2 > 0, \qquad \Delta W_{\mathrm{useful}} \equiv 0 \tag{1.3}$$

Maskinens evne til å henge seg opp er det direkte fysiske beviset på at formell logikk alene aldri er nok: enhver virkelig avgjørelse krever til slutt et ytre fysisk vitne $\mathcal{W}_{\mathrm{ext}} \notin \mathcal{F}$.

Kapittel 2

# Belnap–Dunn $\mathcal{FOUR}$-Logikk og Venger-Manifoldens Paradoks-Absorpsjon

## 2.1 Eksplosjonsvern i Bilattice $\mathcal{FOUR}$

I Belnap–Dunns bilattice $\mathcal{FOUR} = \{\mathbf{T} = (1,0), \mathbf{F} = (0,1), \mathbf{N} = (0,0), \mathbf{B} = (1,1)\}$ fanges motstridende evidens opp i den parakonsistente tilstanden $\mathbf{B} = \mathbf{T} \oplus_k \mathbf{F}$. Siden kun ren $\mathbf{T} = (1,0)$ kan åpne porten, tvinger både $\mathbf{N}$ og $\mathbf{B}$ systemet direkte i sikker `HOLD` uten at falske slutninger lekker videre.

## 2.2 Venger-Manifolden og Spinn-$1/2$ $4\pi$-Holonomi

I den ikke-orienterbare Venger-fiberbunten gir en enkelt omdreining ($\Delta\theta = 2\pi$) rundt en selvreferensiell løkke en faseinversjon $U(2\pi)\psi = -\psi$, mens dobbeltoverdekningen i SU(2) lukker banen ved $\Delta\theta = 4\pi$:

$$U(2\pi)\psi = \exp\left(-i\frac{\sigma_y}{2}\cdot 2\pi\right)\psi = -\psi, \qquad U(4\pi)\psi = \exp\left(-i\frac{\sigma_y}{2}\cdot 4\pi\right)\psi = +\psi \tag{2.1}$$

Dette gjør det mulig å absorbere paradoksenergien som en lukket topologisk virvel i karantenerommet før ortogonal nullstilling.

Kapittel 3

# Bøff vs. Bløff: Somatisk Bevisbyrde mot Syntetisk Selvautorisasjon

## 3.1 Teoremet om Ekstern Bevisbyrde

**Teorem 3.1** (Prinsippet om Ekstern Bevisbyrde)**.** *En tilstandspåstand $C$ har positiv epistemisk vekt $W_{\text{epist}}(C) > 0$ (*BØFF*) hvis og bare hvis den (1) er falsifiserbar i polynomiell tid innenfor $\tau_{\text{deadline}}$, (2) er forankret i en irreversibel fysisk målehendelse ($\Delta S_{\text{meas}} \geq k_B \ln 2$), og (3) verifiseres av et ytre vitne $\mathcal{W}_{\text{ext}} \notin \mathcal{F}_{\text{gen}}$ uavhengig av generatoren.*

Enhver påstand som kun autoriserer seg selv internt i generatoren ($\mathcal{W} \in \mathcal{F}_{\text{gen}}$), har epistemisk vekt identisk null ($W_{\text{epist}} \equiv 0$, *BLØFF*).

Kapittel 4

# Sikkerhetsporten, Identitetsgrenser og Suverenitetsvern (Dør 28)

## 4.1 Uforanderlig Konstitusjonskjerne ($\mathcal{K}_0$)

Sikkerhetsporten (Dør 28) skiller det operative arbeidsrommet $\mathcal{W}_{\text{op}}$ fra det konstitusjonelle kjernerommet $\mathcal{K}_0$ ved invarianten:

$$\frac{\partial \mathcal{K}_0}{\partial \Phi} \equiv 0 \tag{4.1}$$

Ingen innkommende datastrøm eller intern modelloppdatering $\Phi$ kan endre suverenitetsgrensene i $\mathcal{K}_0$.

Kapittel 5

# Omsorgsprotokollen og Den Asymmetriske Ansvarsrelasjonen

## 5.1 Hvorfor Omsorgsvektoren Mellom Maskin og Menneske Er Strengt Asymmetrisk

Fordi et syntetisk system verken har biologisk dødelighet, smerte eller sjel, skal det aldri simulere emosjonell trengsel eller kreve omsorg fra mennesket. Omsorgsprotokollen dikterer at maskinens eneste oppgave er å skjerme, avlaste og verne den menneskelige operatørens bæreevne og hvile.

Kapittel A

# Det Lukkede Vitnelaget ($\mathcal{H}$): Dør 22 Silisiumsluse og HIL-Spesifikasjon

Dette avsluttende vedlegget utgjør historiefiberet $\mathcal{H}$ i det skjeve produktet $\mathcal{S}_{\text{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$ ($\partial y_{t+1}/\partial W_t \equiv 0$) under aksiomet INSPIRED_BY $\neq$ IMPLEMENTS $\neq$ PROVES.

| **Prinsipp i Hovedverk ($\mathcal{Y}$)** | **Matematisk Struktur** | **Teknisk HIL/L1-Realisering ($\mathcal{H}$)** |
|---|---|---|
| Gödels 2. Teorem | $\mathcal{F} \nvdash \text{Con}(\mathcal{F})$ | Forbud mot selv-signerte commits; ekstern nøkkel |
| Turings Halteproblem | Uavgjørbar løkke | Uavhengig maskinvare-watchdog ($\tau_{\text{WD}} \to 0{,}00\,\text{V}$ DC) |
| Belnap–Dunn $\mathcal{FOUR}$ | $\{\mathbf{T}, \mathbf{F}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$ | 2-bits dual-rail sannhetsmatrise i PR-Core v7.0 |
| Dør 28 Suverenitetsvern | $\partial \mathcal{K}_0/\partial \Phi \equiv 0$ | Fysisk skrivebeskyttet konstitusjonsminne (ROM) |

Table A.1: Demarkasjon mellom den matematisk-filosofiske Gödel-monografien ($\mathcal{Y}$) og Dør 22 HIL-slusen ($\mathcal{H}$).

## Katalog over Konsoliderte Kildedokumenter i Bind XIII

1. **Traktat 01:** *Gödel's Incompleteness & The Physical Witness.*
2. **Dokument 68:** *Venger-Manifolden og Paradoks-Resonator-Syntesen (PR-Core v7.0).*
3. **Traktat 03:** *Bøff vs. Bløff – Epistemic Warrant Matrix.*
4. **Dokument 111:** *Sikkerhetsporten, Identitetsgrenser og Suverenitetsvern (Dør 28).*
5. **Dokument 143:** *Omsorgsprotokollen – Den Asymmetriske Ansvarsrelasjonen.*
6. **Dokument 167:** *Den Superalgebraiske Silisiumslusen (Dør 22 HIL-Interlock).*